

În fișierul *E_NSAL_2008-2021.csv* se află informații referitoare la numărul de angajați la nivel de localitate în perioada 2008-2021. Anii sunt variabile. Variabila *SIRUTA* reprezintă codul Siruta al localității. De exemplu, variabila 2008 reprezintă numărul de angajați în anul 2008.

În fișierul *PopulatieLocalitati.csv* avem informații despre localități: codul Siruta, denumirea, populația și indicativul de județ. Legătura dintre seturile de date se face prin codul Siruta.

A. Cerințe

1. Să se determine pentru fiecare localitate anul în care au fost înregistrați cei mai mulți angajați. Pentru fiecare localitate se va salva codul Siruta, denumirea localității și anul cu cei mai mulți angajați. Rezultatele vor fi salvate în fișierul *Cerinta1.csv*. (1 punct)

Exemplu:

```
Siruta,Localitate,Anul
1017,Municipiul Alba Iulia,2017
1071,Ciugud,2021
1151,Oras Abrud,2008
...
```

Criteriul de acordare a punctajului: vizualizarea fișierului output.

2. Să se determine rata ocupării populației pe fiecare an și cea medie (media ratei anilor) la nivel de județ. Rezultatele vor fi salvate în fișierul *Cerinta2.csv* în ordinea descrescătoare a ratei medii. Rata ocupării se calculează ca raport între numărul de angajați și populația județului. (2 puncte)

Exemplu:

```
Judet,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,RataMedie
b,0.559,0.587,0.561,0.54,0.532,0.529,0.526,0.527,0.541,0.548,0.55,0.56,0.538,0.531,0.545
if,0.298,0.308,0.291,0.322,0.335,0.36,0.364,0.221,0.438,0.448,0.461,0.482,0.478,0.499,0.379
...
```

Criteriul de acordare a punctajului: vizualizarea fișierului output și a codului sursă

B. Să se efectueze clasificarea pacienților aflați în blocul post-operator al unui spital. Variabila țintă este *DECISION*, cu valorile: I (pacientul a fost trimis la secția de îngrijire intensiva), S (pacientul a fost externat), A (pacientul a fost trimis la secția de îngrijire generală). Variabilele predictor sunt măsurători care se referă la aspecte legate de temperatură și presiunea sângelui (variabilele de la *L_CORE* la *BP_ST*). Variabila *Id* se referă la id-ul pacientului. Setul de învățare-testare este *Pacienti.csv*. Setul de aplicare este *Pacienti_apply.csv*.

Cerințe:

1. Să se aplice analiza liniară discriminantă și să se calculeze scorurile discriminante. Acestea vor fi salvate în fișierul *z.csv*. (1 punct)

Criteriul de acordare a punctajului: vizualizarea fișierului output

2. Să se traseze graficul scorurilor discriminante în primele două axe discriminante. (2 puncte)

Criteriul de acordare a punctajului: vizualizarea graficului.

3. Să se analizeze performanțele modelului calculând matricea de confuzie și indicatorii de acuratețe. Matricea de acuratețe va fi salvată în fișierul *matc.csv*, iar indicatorii de acuratețe vor fi afișați la consolă. (2 puncte)

Criteriul de acordare a punctajului: vizualizarea fișierului output

C. În fișierul *comm.csv* sunt salvate comunalitățile pentru un model de analiză în componente principale standardizată cu cinci variabile observate. Să se afișeze la consolă numărul de componente principale semnificative conform criteriului Kaiser. (1 punct)

1 punct din oficiu

Observație

Punctajele se acordă pe baza rezultatelor obținute!